

对 K 理论的看法

——拓扑的，代数的，组合的

Inna Zakharevich

1. 引言：分而治之

我们经常用类似的方法来分析数学中许多不同领域的问题。其中最常用的方法里有一种，“分而治之”：把一个问题分成许多小问题，解决所有小问题，然后把小问题的解法拼接成整个问题的解。但通常，最后会有一个麻烦：

这个拼接出来的解是唯一可能的解吗？或者说，所有部分的解是否唯一决定了整体的解？

对于此，一种处理方法是仅考虑局部定义的对象。比如，如果两个函数在每一点都一样，那么它们就是相等的；这种情况下上面问题的回答总是“是的”。但有些时候我们做不到这一点，因此需要分析所有的拼接方式。举个例子，即使我们知道一个交换群有一个滤过 (filtration)，其对应的分次群是 $\mathbb{Z}/2 \oplus \mathbb{Z}/2$ ，这个群仍然有多种可能： $\mathbb{Z}/2 \oplus \mathbb{Z}/2$ 或 $\mathbb{Z}/4$ 。这时就需要 K 理论登场。

K 理论研究的是组装问题中的不变量。拓扑 K 理论研究的是如何组装向量丛；代数 K 理论研究的是如何组装某个环上的模；其他种类的 K 理论研究的是如何组装其相应对象。通常的方式是定义一个群 K_0 ，每一个研究的对象对应一个生成元，每种可能的组装方式对应一个关系。由于不同数学领域有不同的工具和方法，分类 K 理论中不同形式的问题在难度上也有很大差别。

本文中我们会给出 3 种 K 理论的概览：拓扑 K 理论，代数 K 理论，组合 K 理论。小节之间会有一些背景，介绍一些 K 理论的现代观点是如何发展起来的，以及背后的动机。尽管本文不包括（也不可能包括）详尽的 K 理论的发展历史和动机，我们仍希望能成为该领域发展过程的一个有趣视角。

2. 拓扑 K 理论

大部分人遇到的第一个 K 理论例子就是拓扑 K 理论。拓扑 K 理论背后的想法是，通过考察一个（紧 Hausdorff (豪斯多夫)）空间上向量丛的行为来研究其性质。一个空间 X 上的一个向量丛 (vector bundle)，指的是以 X 为指标集的连续的一族向量空间。再稍微准确点说，是一个空间 E 加上一个映射 $p: E \rightarrow X$ ，使得对任意的 $x \in X$ ， $p^{-1}(x)$ 都是一个向量空间（而且这些向量空间能合适地拼在一起）。我们把 $p^{-1}(x)$ 称为 x 上的纤维 (fiber over x)，记作 E_x 。这些 E_x 就是我们刚才说的连续的一系列向量空间。

我们还可以更局部地考虑向量丛。 X 上向量丛的一个例子是“平凡丛” $X \times \mathbb{R}^n$ 。而

译自：Notices of the AMS, Vol. 66 (2019), No. 7, p. 1034–1044, Attitudes of K -theory, Topological, Algebraic, Combinatorial, Inna Zakharevich. Copyright ©American Mathematical Society 2019. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学会与作者授予译文出版许可。

Inna Zakharevich 是美国康奈尔大学的数学助理教授，她的邮箱地址是 zakh@math.cornell.edu。

一个一般的向量丛在任一个点的某个邻域里看起来就是一个平凡丛. 因此我们可以取许多这样的邻域然后把它们粘在一起拼成一个向量丛. 更准确地说, 我们可以用一族开子集 $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 覆盖 X , 然后把这个向量丛在每个 U_α 上看作 $U_\alpha \times \mathbb{R}^n$. 接着我们把这些向量丛粘起来成为一个 X 上的向量丛, 就像粘流形一样: 通过给我们粘贴数据, 告诉我们 $U_\alpha \times \mathbb{R}^n$ 和 $U_\alpha \cap U_\beta$ 上的 $U_\beta \times \mathbb{R}^n$ 的部分如何对应. 需要注意这些粘贴数据必须限制在 U_α 中 x 上的 $\mathbb{R}^n$ 的拷贝到 U_β 中 x 上的 $\mathbb{R}^n$ 的拷贝的线性同构; 这就对所有 $x \in U_\alpha \cap U_\beta$ 给了一个 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ 中的元素. 粘贴数据还要求是连续的; 这意味着对任意的 α, β , $g_{\alpha\beta} : U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ 是连续的. 假设再满足一些标准的关系 (比如对任意 $x \in U_\alpha \cap U_\beta$, $g_{\alpha\beta}(x) = g_{\beta\alpha}(x)^{-1}$), 我们就有足够的构造数据构造向量丛 E . (更详细的操作见 [11, Chapter 1].)

两个向量丛 $p : E \rightarrow X$ 和 $p' : E' \rightarrow X$ 称为同构, 如果有一个同胚 $f : E \rightarrow E'$, 使得对任意的 $x \in X$, f 限制在 E_x 上是到 E'_x 的线性同构. 换句话说, f 要满足 $p' \circ f = p$.

我们考虑一个例子. 假设 $X = S^1$, $n = 1$. 在 S^1 的每一个点上粘附一条直线, 使得这些线粘成连续的一族; 我们可以把这看成在一个圆上粘附一个无限宽纸带. 让我们从一点开始顺时针沿着圆走, 过程中尽量保持纸带垂直 (于圆所在的平面). 当我们绕一圈回到出发点时, 有可能发生两件事: 要么整个纸带都能垂直 (这种情形向量丛是 $S^1 \times \mathbb{R}^1$), 要么我们失败了: 纸带有一个扭转, 我们得到了 Möbius (默比乌斯) 带. 这就是圆上的 1 维向量丛的两种可能.

一个向量丛本来是一个几何对象, 最终却可以被一些同伦信息分类. 举一个具体的例子, 我们考虑 $X = S^n$ 和它的开覆盖 $\{S^n \setminus \{\text{北极点}\}, S^n \setminus \{\text{南极点}\}\}$, 则 X 上的一个 n 维向量丛由一个函数 $S^n \setminus \{\text{南北极点}\} \rightarrow \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ 唯一决定. 事实证明向量丛的同构类仅取决于这个映射的同伦类 (homotopy class), 而非具体的映射; 特别地, 我们可以把它看作一个 $S^{n-1} \rightarrow \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ 的映射 [11, §1.2]. 比如, 把它应用到前面圆的情况, $S^0 = \{\pm 1\} \rightarrow \mathrm{GL}_1(\mathbb{R})$ 的映射我们有 4 种同伦类, 取决于两个点的像的正负号. 通过调整两片中的一个的定向我们可以假设 1 这个点被映到了恒同变换, 这留给我们两种可能: 如果 -1 的像在 $\mathrm{GL}_1(\mathbb{R})$ 里是负的, 则我们得到的是 Möbius 带, 否则就是平凡丛. 这验证了我们之前对 S^1 上可能的线丛直觉上的描述.

这个视角给了我们这样的观点, 向量丛的几何数据由粘贴映射的同伦数据所控制. 事实上, 这种构造在更广泛的意义上都能运作. 记 $\mathrm{Vect}^n(X)$ 为 X 上 n 维向量丛的同构类构成的集合.

定理 1 ([11, 定理 1.16]) 存在一个空间 $BO(n)$ 使得对有限 CW 复形¹⁾ X , 有

$$\mathrm{Vect}^n(X) = [X, BO(n)],$$

其中右端表示 $X \rightarrow BO(n)$ 映射的同伦类构成的集合.

一种理解这个定理的方式是说, 就像之前一样, 向量丛的几何数据被同伦数据控制; 反过来, 我们也可以说 $\mathrm{Vect}^n(X)$ 的几何数据包含了 X 的同伦信息.

1) 事实上只需要 X 是仿紧的. —— 原注

我们可以把这一想法发展为一个威力强大的理论——拓扑 K 理论 (topological K -theory).

让我们考虑 X 上的向量丛同构类集合, 记作 $\text{Vect}(X)$. 这个集合上有两种运算: $\oplus$ 和 $\otimes$. 对 X 上任意两个向量丛 E, E' , 我们可以构造向量丛 $E \oplus E'$, 令 $(E \oplus E')_x = E_x \oplus E'_x$; 和向量丛 $E \otimes E'$, 令 $(E \otimes E')_x = E_x \otimes E'_x$. 这两个运算都有单位元: 0 维丛 $X \times \mathbb{R}^0$ 是 $\oplus$ 的单位元, 1 维丛 $X \times \mathbb{R}^1$ 是 $\otimes$ 的单位元. 因此离得到一个由 X 上向量丛构成的环只差一件事, 没有加法逆.

解决办法是把他们形式相加, 就像我们从整数得到有理数一样. 考虑一个对 $(E, E') \in \text{Vect}(X)^2$, 我们把它看作“形式差” $E - E'$. 然后定义一个等价关系, $(E, E') \sim (F, F')$ 如果 $E \oplus F' \cong E' \oplus F$, 就像两个分数 $\frac{a}{b}$ 和 $\frac{c}{d}$ 相等如果 $ad = bc$ 一样. 接着我们就可以定义加法

$$(E, E') + (F, F') = (E \oplus F, E' \oplus F')$$

和乘法

$$(E, E')(F, F') = ((E \otimes F) \oplus (E' \otimes F'), (E \otimes F') \oplus (E' \otimes F)).$$

这样就在 $KO^0(X) \stackrel{\text{def}}{=} \text{Vect}(X)^2 / \sim$ 上定义了一个环结构 (类似地我们可以用复向量丛定义群 $K^0(X)$).

我们最终会发现 $KO^0(X)$ 是一个同伦不变量 [11, 第 2 章]. 并且, 如果我们定义

$$KO^{-n}(X) \stackrel{\text{def}}{=} K^0(\Sigma^n(X_+)) \quad n \geq 0$$

(其中 $\Sigma^n(X_+)$ 是 X_+ 的约化纬垂 (reduced suspension) [12, 例 0.10], X_+ 是 X 外加一个点作为基点.) 事实证明, 这些群体有 8 周期性 (这称为 Bott (博特) 周期性定理 (Bott periodicity theorem) [5, 1.15]). 这使我们能够将此定义扩展到所有整数 n . 有了这些定义, $KO^*(X)$ 已经被用来解决各种几何问题, 有巨大的优势. 两个著名的结果如下:

Hopf 不变量 1: 有一些具有带单位元乘法的球面的标准例子, 比如 S^0 和 S^1 , 它们都有交换群结构. 通过注意到 S^0 是 $\mathbb{R}$ 中的范数为 1 的元素, 而 S^1 是 $\mathbb{C}$ 中范数为 1 的元素, 我们可以在 S^3 和 S^7 上构建类似的乘法, 通过将其视为四元数和八元数中单位长度的数. 事实证明, 这些是唯一具有带单位元乘法的球面的例子; 这一点最初由 Adams (亚当斯) 用 Steenrod (斯廷罗德) 代数证明 [1], 但是后来 Adams 和 Atiyah (阿蒂亚) 用拓扑 K 理论又得到了一个更为简洁的证明 [3].

这个问题和其他一些经典问题有密切关系, 包括 $\mathbb{R}^n$ 上赋范可除代数 (normed division algebra) 的存在性, S^{n-1} 的可平行化性 (parallelizability), 有分次交换多项式上同调 (graded commutative polynomial cohomology) 的空间的存在性.

计算球面上的向量场数量: 毛 (hairy) 球定理指出了 S^2 上没有非退化的向量场. 然而对奇数维球面非退化向量场是存在的, 因而有一个更复杂的问题: 一个球面上最多有多少个处处线性无关的向量场? Adams [2] 指出, 利用拓扑 K 理论, S^{n-1} 上最多有 $\rho(n) - 1$ 个这样的向量场, 这里 $\rho(n)$ 是 Radon-Hurwitz (拉东-胡尔维茨) 数. (在 Adams 之前已经知道至少存在这么多向量场线性无关, 利用拓扑 K 理论的结构 Adams 得到这是最好的估计.)

事实证明拓扑 K 理论是一个广义上同调理论 (generalized cohomology theory): 一种

给空间指定群的方式, 表现得像奇异上同调一样, 除了不满足维数公理.¹⁾ 因此, 对一般同调论成立的计算工具对拓扑 K 理论也都适用. 比如对于一个有限 CW 复形 X 和它的子复形 Y , 有一个长正合列

$$\cdots \longrightarrow KO^n(X/Y) \longrightarrow KO^n(X) \longrightarrow KO^n(Y) \longrightarrow KO^{n+1}(X/Y) \longrightarrow \cdots.$$

这些新的不变量, 和它们的几何基础赋予了拓扑 K 理论很大的威力.

3. 后续: 可表示上同调理论

上一节代数地定义了群 $KO^0(X)$, 但是事实上可以纯同伦地定义. 如果我们记 $[X, Y]$ 为 X 到 Y 的 (保基点) 映射同伦类的集合, 则有

$$KO^0(X) \cong [X_+, \mathbb{Z} \times BO],$$

其中 X_+ 是 X 加一个基点, BO 是无限正交群 (其中元素是与恒同矩阵有有限个差别的正交矩阵) 的去环路 (delooping)²⁾ [11, §1.2]. 空间 BO 和之前提到的 $BO(n)$ 有密切关系, 区别在于之前只考虑某一特定维数的向量丛, 现在我们考虑的是所有维数的向量丛. 用上面的表达我们接着就可以看到

$$KO^{-n}(X) \cong [\Sigma^n(X_+), \mathbb{Z} \times BO] \cong [X_+, \Omega^n(\mathbb{Z} \times BO)],$$

其中 ΩY 是 Y 的闭路空间 (loop space), 其中的点是 (保基点) 映射 $S^1 \longrightarrow Y$. 由 Bott 周期性简单得到 $\Omega^8(\mathbb{Z} \times BO) \cong \mathbb{Z} \times BO$. 利用这个结果我们可以构建一系列的空间

$$\dots, K_{-2}, K_{-1}, K_0, K_1, K_2, \dots$$

使得 $KO^n(X) \cong [X_+, K_n]$.

通常的上同调理论也有类似陈述. 令 $E_n = K(\mathbb{Z}, n)$ 为 $\mathbb{Z}$ 的第 n 个 Eilenberg-MacLane (艾伦伯格-麦克莱恩) 空间 [12, §4.2], 对 $n < 0$ 令 $E_n = *$, 我们有

$$H^n(X; \mathbb{Z}) \cong [X_+, E_n].$$

事实上, Brown (布朗) 表示定理 [6] 说, 这种构造对任意广义上同调理论都是可能的. 因此我们可以这样合理地认为, 不把上同调理论看作一系列函子, 而是看作一系列空间. 从这一系列空间生产出一个上同调理论唯一需要的额外数据就是结构映射 (structure maps), 亦即一系列弱等价 $X_n \xrightarrow{\sim} \Omega X_{n+1}$. 有了这些的额外数据, 就可丢掉所有负指标的空间, 令

$$X_{-n} \simeq \Omega^n X_0 \quad \text{对 } n > 0.$$

一个可以出现在这个序列开始的空间 X_0 称为一个无限闭路空间 (infinite-loop space), 因为它弱等价于一个 n 阶闭路空间, 对任意的 n . 在此情形, 诸群 $\pi_n X_0$ 就是球面在这个序列所表示的上同调论中的上同调群.

我们经常会把视线从构造一个同调理论转移到构造一个空间 (一个无限闭路空间), 它的同伦群正好是球面的上同调 (对所考虑的上同调理论). 这样一个空间包含这个上同调理论的所有信息, 但是有更多的结构.

4. 代数 K 理论

接下来我们要对环而不是空间构造另一个版本的 K 理论. 值得注意的是拓扑 K 理

1) 维数公理要求一个点的非 0 维上同调必须是 0. 这让我们可以从一个空间的上同调数出它的“维数”. 拓扑 K 理论并非如此, 一个点的拓扑 K 理论有无穷多的非 0 群. ——原注

2) 一个空间 Y 的去环路是另一个空间 Z , 使得 $Y \simeq \Omega Z$. 一个离散群的去环路就是它的分类空间; 然而 O 上有一个非离散的拓扑, 因此需要多些注意. ——原注

论和代数 K 理论无论是在手法还是结果上都大相径庭: 拓扑 K 理论由空间构造一个环, 而代数 K 理论由环构造一个空间. 二者的联系就是 Serre (塞尔)-Swan 定理的精髓:

定理 2 (Serre-Swan) 紧空间 X 上实向量丛的范畴等价于环 $C(X)$ 上有限生成投射模范畴, 其中 $C(X)$ 为 X 上的连续实值函数构成的环.

这个定理是下面这个类比的动机: 空间上的向量丛对应着环上的有限生成投射模.

我们可以重新定义 $KO^0(X)$ 为 X 上向量丛生成的自由 Abel (阿贝尔) 群, 模掉关系 $[E \oplus E'] = [E] + [E']$. 相应地, 我们定义群 $K_0(R)$ 为有限生成的投射 R 模的同构类生成的群, 模掉关系 $[A \oplus B] = [A] + [B]$. 至此, 如果我們是在做拓扑 K 理论, 那么我們已经完成了: 我们可以通过维数定义负数阶 K 群, 剩下交给 Bott 周期性. 不幸的是代数 K 理论的情形, 类似的定义一般得不到什么有用的新群, 也没有 Bott 周期性可言. 因此我們需要一个不同的手法.

Serre-Swan 定理还提示我們要从上同调换到同调. 给一个映射 $Y \rightarrow X$, 诱导的函数环上的映射是反方向的: $C(X) \rightarrow C(Y)$. 我們的 K 理论也是这样: 如果我們有一个映射 $Y \rightarrow X$, 它通过向量丛的拉回诱导一个映射 $K^0(X) \rightarrow K^0(Y)$. 现在另一方面, 我們有反向的映射: 给定一个环同态 $S \rightarrow R$, 通过做张量积得到映射 $K_0(S) \rightarrow K_0(R)$. 最终导致, 这种切换反转 K 群的阶数, $K_1(R)$ 扮演 $KO^{-1}(X)$ 的角色.

拓扑 K 理论是一个广义上同调理论, 它的决定性性质是长正合列的存在性. 我們保留这一点以及 K_0 的定义. 想象中的信仰之跃是观察到拓扑空间的同调群自然地有长正合列. 此即我們要构造的东西: 给定一个 R , 我們想要一个拓扑空间 $\mathbf{K}(R)$ 再定义 $K_i(R) \stackrel{\text{def}}{=} \pi_i \mathbf{K}(R)$. 这个空间应该有性质 $\pi_0 \mathbf{K}(R) \cong K_0(R)$, 而且它的高阶同伦群是有意义的代数不变量; 特别的, 这样定义的 $K_1(R)$ 和 $K_2(R)$ 要和经典的定义相同 (详见 [22, 第 II, III 章]).

你可以认为 $K_0(R)$ 把 R 模编码, 顶多差一些变换: 同构和稳定化. 因此 $\pi_1 \mathbf{K}(R)$ 应该编码这些变换的环路. 我们先来考虑同构. 如果我們把模之间的一条道路看成它们之间的同构, 那么这种变换的一个环路就是模的一个自同构. 为了让它成为一个群, 我們需要把所有 R 模的自同构看作都在同一处; 幸运的是, 所有的有限生成投射模都可以看作同一个模 R^∞ 的直和因子. 一个模 M 的自同构落在 $M \oplus N$ 上可以看作 $M \oplus N$ 上一个保持直和因子且在 N 上恒同的自同构. 因此我們关心的自同构群是 $\text{GL}(R)$, R 上的无限维可逆, 且只有有限个元素和恒同矩阵不一样的矩阵构成的群. 这也部分说明了稳定性的必要.

因为同构的道路的复合和 $\text{GL}(R)$ 中的乘法相对应, 我們有一个同态 $p: \text{GL}(R) \rightarrow K_1(R)$. 事实证明稳定性也蕴含了 p 可以通过 $\text{GL}(R)^{\text{ab}}$ 分解. 事实上 $\text{GL}(R)$ 中的一个元素可以通过找包含 $\text{GL}_n(R) \rightarrow \text{GL}(R)$ 的一个原像而被一个有限矩阵 A 所代表. 为保证稳定性, 对任给的一个有限矩阵 A , 我們要有 $p(A \oplus I) = p(A) = p(I \oplus A)$. 因此必须要有

$$p(A)p(B) = p(A \oplus I)p(I \oplus B) = p((A \oplus I)(I \oplus B)) = p(\text{diag}(A, B)),$$

而且类似地有 $p(A)p(B) = p(\text{diag}(B, A))$. 同样的过程有 $p(B)p(A) = p(\text{diag}(A, B))$, 因此 $K_1(R)$ 必须是交换的. 结果是

$$K_1(R) \stackrel{\text{def}}{=} \text{GL}(R)^{\text{ab}}$$

的定义就使它成为了一个稳定不变量. 当 R 是一个域的时候, 这就是 R 中可逆元构成的

群, 映射 $GL(R) \rightarrow K_1(R)$ 就是取矩阵的行列式.

例 这个例子可以看出这种定义的合理性, 至少对于域来说. 我们考虑 R 是一个 Dedekind (戴德金) 整环, F 是它的分式域. 这种情况下我们有 $K_0(R) \cong \mathbb{Z} \oplus Cl(R)$ [22, 系 II.2.6.3], 其中 $Cl(R)$ 是 R 的类群. 因为 $K_0(F) \cong \mathbb{Z}$, $Cl(R)$ 的定义导出一个长正合列

$$R^\times \rightarrow F^\times \rightarrow \bigoplus_{p \text{ prime}} \mathbb{Z} \rightarrow K_0(R) \rightarrow K_0(F) \rightarrow 0.$$

注意到无穷直和里每一项实际上是 $K_0(R/p)$. 求行列式的操作给出了一个满射 $GL(R) \rightarrow R^\times$, 所以事实上我们有一个满射 $K_1(R) \rightarrow R^\times$. 因此上面的正合列可以重新写成

$$K_1(R) \rightarrow K_1(F) \rightarrow \bigoplus_{p \text{ prime}} K_0(R/p) \rightarrow K_0(R) \rightarrow K_0(F) \rightarrow 0.$$

这可以算作 $K_1(R)$ 定义正确性的另一支持.¹⁾

现在我们开始构造 $K(R)$. 一个不成熟的想法是试着构造一个 CW 复形, 它的每一个点代表一个有限生成的投射 R 模, 而高维胞腔对应 K_0 上的关系. 然而这是困难的, 因为 K_0 上的关系本质上是三元关系. 零维胞腔上粘高维胞腔可以揭露二元关系, 让某个东西和另一个相等, 但是很难揭露一个三元关系. 一种尝试是通过再添加一些代表投射 R 模形式和的点. 然而, 更有成效的方法是转移视角: 一个三元关系可以由一个三角形代表; 因此构造一个空间, 其中弧 (arcs) 代表投射 R 模, 三角形 (triangles) 代表三元关系的想法更为自然. 这种构造得到了一个基本群为 $K_0(R)$ 的空间, 因而我们可以通过取闭路空间结束这个构造了. 这一手法的一大好处是我们不需要再费心构造 R 模的“负”: 因为每一个模由一个环路代表, 它们的负就是相同的环路调换下方向.

我们由一个单点开始我们的构造. 接着每一个有限生成投射 R 模添加一个对应的弧线, 接着每个关系再添加一个胞腔. 值得注意的是由 A 和 B 组装成 $A \oplus B$ 的每种方式都要有一个关系; 最好的追踪方式是用以下的正合列标记关系

$$0 \rightarrow A \rightarrow A \oplus B \rightarrow B \rightarrow 0.$$

我们现在有了正确的 π_1 , 但高维同伦群就太大了: 许多这样的正合列都有它们之间的关系. 我们需要搞清楚这些关系都长啥样.

R 是一个域的时候就已经相当不平凡了. 比如, $K_*(\mathbb{C})$ 只在有限系数的情况下完全搞清楚了 [22, §VI.1]. 假如给我们一个维数为 $a+b+c$ 的向量空间 V , 我们想把它分解成维数为 a, b 和 c 的空间. 我们可以这样做, 先找一个维数为 a 的子空间, 商掉它得到一个维数为 $b+c$ 的空间, 再找它的一个维数为 b 的子空间, 再商掉得到一个维数为 c 的空间. 同样我们也可以先找一个维数为 $a+b$ 的子空间, 商掉得到一个维数为 c 的空间, 然后再把之前的 $a+b$ 维子空间分解. 这些分解方式应该是等价的, 在某种意义上.

有多种正确编码这些等价的方式. 最常见的是把我们的视角拉到正合列上: 与其把正合列看作把 $A \oplus B$ 分解为 A 和 B 的方式, 我们把它看作只有两个滤层 (filtered layer) 的滤过的 (filtered)²⁾ R 模. 三元关系说明了这个模等于第一个滤层直和商. 这给了我们一

1) 事实上, 历史上这些是相反的. 我们是先定义了 K_0, K_1 和 K_2 ; 发现它们可以放在一个正合列里, 然后才出现了把它们当作一个空间同伦群的想法. ——原注

2) 我们需要额外结构使之成立; 不仅要求有滤过 $M_0 \subseteq \cdots \subseteq M_n$, 还要有包含序列 $M_0 \hookrightarrow \cdots \hookrightarrow M_n$. 特别地指出, 允许有同构 $M_0 \xrightarrow{\cong} M_1$, 而且同构的不同选择指定为不同的胞腔. ——原注

个插入新关系的方法：增加滤过的长度。给定一个滤过 R 模 $A_1 \subseteq A_2 \subseteq A_3$ ，三元关系可以有两种方式拆分 A_3 。第 1 种，我们可以拆分成 A_2 和 A_3/A_2 ，再把 A_2 拆分成 A_1 和 A_2/A_1 。我们还可以先拆成 A_3/A_1 和 A_1 ，再把 A_3/A_1 拆成 $(A_3/A_1)/(A_2/A_1) \cong A_3/A_2$ 和 A_2/A_1 。这两种分解方式是等价的，都分解为了 A_1 ， A_2/A_1 和 A_3/A_2 。因此这样一个滤过模应该揭露了一个四项关系式

$$[A_1 \subseteq A_2] + [A_2 \subseteq A_3] = [A_2/A_1 \subseteq A_3/A_1] + [A_1 \subseteq A_3].$$

每 3 个投射 R 模我们可以添加一个对应的 3 维胞腔，通过一个对应此等式的粘贴映射。现在就有了这样的关系，它们被四元滤过 R 模，五元滤过 R 模等等揭露；因而得到了一个无限维 CW 复形，记作 $|s_\bullet \mathbf{P}_R|$ ；下一部分我们会看到，这是一种叫做 Waldhausen $s_\bullet$ 构造的特殊情况 [20, §1.4].¹⁾ 为了得到有正确 π_0 的 K 理论，我们取它们的闭路空间，把同伦群下降一个维数：

$$\mathbf{K}(R) \stackrel{\text{def}}{=} \Omega |s_\bullet \mathbf{P}_R|.$$

为了得到高维 K 群我们定义

$$K_n(R) \stackrel{\text{def}}{=} \pi_n \mathbf{K}(R)$$

通过构造就给出了正确的 K_0 。证明这在 π_1 上得到 $\text{GL}(R)^{ab}$ 更为困难；继续下去的细节详见 [22, §IV.8.6, 系 IV.7.2].

代数 K 理论非常不可思议：它的难算是著名的，又和许多重要的不变量有关系。比如，Quillen (奎伦)–Lichtenbaum 猜想 (由 Vladimir Voevodsky (沃耶沃茨基) 证明) 说会有一个谱序列，从 $\text{Spec } R$ 的平展上同调开始收敛到 R 的 K 理论。假设 Kummer-Vandiver (库默尔–范迪维尔) 猜想 (一个关于分圆域的类数的猜想) 成立 [21, 定理 1] 整数群的 K 理论可以算出来： $K_0(\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$, $K_1(\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/2$,

$$K_n(\mathbb{Z}) \cong \begin{cases} 0 & \text{如果 } n > 0 \text{ 和 } n \equiv 0(\text{mod } 4) \\ \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2 & \text{如果 } n \equiv 1(\text{mod } 8) \text{ 和 } n > 1 \\ \mathbb{Z}/c_k \oplus \mathbb{Z}/2 & \text{如果 } n \equiv 2(\text{mod } 8) \\ \mathbb{Z}/8d_k & \text{如果 } n \equiv 3(\text{mod } 8) \\ \mathbb{Z} & \text{如果 } n \equiv 5(\text{mod } 8) \\ \mathbb{Z}/c_k & \text{如果 } n \equiv 6(\text{mod } 8) \\ \mathbb{Z}/4d_k & \text{如果 } n \equiv 7(\text{mod } 8) \end{cases}$$

其中 c_k/d_k 为最简分数的 Bernoulli (伯努利) 数 B_{2k}/k , $n = 4k - 1$ 或 $4k - 2$ 。代数 K 理论中最著名的计算还是 Quillen 最初关于有限域的 K 理论的计算 [14]，之后就没有大的一般化。更现代的计算技巧运用了 K 理论的逼近，比如 THH 和 TC；更多内容参考例子 [9].

5. 插曲：范畴代表空间

历史上代数拓扑和范畴论就有密切的联系：许多范畴论的基础都是由同伦论学家在和同调论上同调论的联系中发展起来的。这里我们采用一种不同的方法来说明同伦论中

1) 这是 Waldhausen 文章里的两种构造 $s_\bullet$ 构造和 $S_\bullet$ 构造之一。二者差别就是 $S_\bullet$ 构造包含“弱等价”的概念。——原注

范畴的重要性，如下：

“对空间的伦型，范畴给出代数模型，就好像对几何对象，函数环给出代数模型一样。”这种观点阐明了为什么范畴论与同伦论如此紧密地交织在一起。为了证实上述说法，让我们探讨一下基本构造。这是一个极为非正式的介绍：更完全的处理见 [16]。

一个范畴 (category) 是对象 (objects) 的一个集合，以及对象之间态射 (morphisms) 的一个集合。一个态射有源和目标；一个源为 A 目标为 B 的态射写作 $f: A \rightarrow B$ 。态射之间有一个复合 (composition) 的操作：给定态射 $f: A \rightarrow B$ 和 $g: B \rightarrow C$ ，有一个态射 $g \circ f: A \rightarrow C$ 。

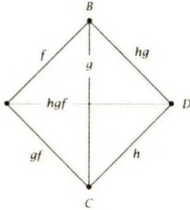
一些范畴的例子：

1. 范畴 **Set** 的集合为对象，函数为集合间的态射 (复合是通常的函数复合)。可以类似定义群和群同态的范畴，拓扑空间和连续映射的范畴，光滑流形和光滑映射的范畴等。

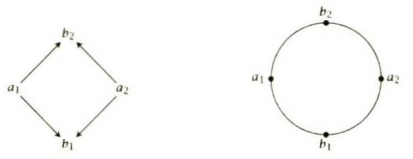
2. 给定一个偏序关系 $(P, \leq)$ ，我们可以定义一个范畴，对象是 P 中的元素，对 $a \leq b$ ，有唯一的一个态射 $a \rightarrow b$ 。态射的复合由 $\leq$ 的传递性良好定义。

3. 令 G 是一个群，我们定义一个范畴，对象只有一个点 $*$ ，态射集合 $* \rightarrow *$ 由 G 中的元素给出，复合就是 G 中的乘法。

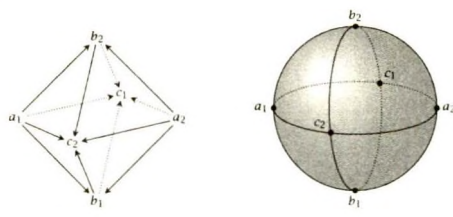
给定一个范畴 C ，若其对象形成一个集合，我们可以定义分类空间 (classifying space) $|C|$ 。范畴中每个对象取定一个 0 胞腔。对每一个态射 $A \rightarrow B$ ，在代表 A 的 0 胞腔和代表 B 的 0 胞腔之间粘一个 1 胞腔。对每对可以复合的态射 $f: A \rightarrow B$ 和 $g: B \rightarrow C$ ，粘一个 2 胞腔，先沿着 f ，再沿着 g ，再沿着 $g \circ f$ 的反向。对每 3 个可以复合的映射 $f: A \rightarrow B$ ， $g: B \rightarrow C$ 和 $h: C \rightarrow D$ 粘一个 3 胞腔，通过把 3 胞腔看作一个四面体，沿着右图所示的三角形粘进去。



类似地对可复合的 n 个态射继续下去。¹⁾ 在由一个群 G 得到的范畴的情况下，这种构造得到的是一般的分类空间 BG 。在来自于一个有限的偏序关系 $(P, \leq)$ 的情况下，得到的是一个抽象单纯复形，它是由 P 的有限全序子集的集合给出。比如 $P = \{a_1, a_2, b_1, b_2\}$ ，偏序关系由 $a_i \leq b_j$ 对 $i, j = 1, 2$ 给出，我们得到的范畴画在右上图左侧，右侧则是它的分类空间，是一个圆。



再来一个稍微更复杂点的例子， $P = \{a_1, a_2, b_1, b_2, c_1, c_2\}$ ，偏序关系由 $a_i \leq b_j \leq c_k$ 对 $i, j, k = 1, 2$ 给出，得到的范畴画在右下图的左侧，右侧是它的分类空间，是一个球面。



把这些和上个部分的构造 $|s_\bullet \mathbf{P}_R|$ 对比，我们可以看出和范畴的分类空间的构造几乎是直接类比。然而 $s_\bullet$ 构造有 n 单形被指标为 1 而非 0 的

1) 这里我们描述的稍有点过于简化了，事实上我们必须用特殊方式处理恒同映射 (以及复合成恒同映射的态射)。这种构建是范畴的神经 (nerve) 的几何实现；详见 [16, 第 6 章] 和 [10, §1.1]。——原注

复合所标记；比如一个态射在范畴的分类空间里给出了一个 1 单形，而在 $s_\bullet$ 构造里给出了一个 2 单形。我们因而对每个单形需要一个额外的面，这样给出，把 $A_1 \hookrightarrow \cdots \hookrightarrow A_n$ 变成 $A_2/A_1 \hookrightarrow \cdots \hookrightarrow A_n/A_1$ 。

在结束这一节前，让我们花点时间来考虑一下范畴结构如何给出空间的同伦类模型的。当考虑范畴的时候，我们没在同构的意义下，而是在 等价 (equivalence) 的意义下。这里的想法是范畴里同一个对象有多少个同构模型并不重要。比如，我们考虑下面 3 个范畴：

1. 对象是 $\mathbb{R}$ 的有限子集，态射是函数的范畴。
2. 对象是 $\mathbb{Z}$ 的有限子集，态射是函数的范畴。
3. 对象是集合 $\{1, \dots, n\}$ 对 $n \geq 0$ ，态射是函数的范畴。

这些都可以做“有限集的范畴”的模型，因此应该表现一样，尽管每一个都是限制在前面一个对象的子集上的。这就是范畴等价的概念，就好像同伦等价可以把空间“变厚”，比如把一个圆变成一个实心环面。

我们还可以用范畴的代数结构来理解它的分类空间的伦型。例如，一个具有初始对象 (initial object, 一个对象，指向其他对象都有唯一一个态射，比如 **Set** 里的空集) 有一个可缩的分类空间：初始对象就像“顶点”一样，和其他的东西有唯一的连接，让我们能把分类空间的所有点收缩成它。对于熟悉伴随函子的读者，我们叙述下面一个定理，这个定理是上面这个观察的推广：

定理 3 给定一对伴随函子 $F : C \rightleftarrows D : G$ ，分类空间上诱导出的映射是互逆的同伦等价。¹⁾

事实上，拓扑空间的同伦行为都可以由范畴给出模型；这一点由 Thomason 发现 [19]。

6. 组合 K 理论

我们构造代数 K 理论时几乎没用到 R 的代数信息；只用到了如何包含和商掉 R 模。因而类似的构造可以用在更几何的对象上——比如簇 (variety) 和多面体 (polytope)——代替模构造出来一个更具组合本质的 K 理论。

让我们再次考虑 $s_\bullet$ 构造，尝试给有限集合创造一个 K 理论。有限集由它们的子集组装成，正如模由它的子模 (和商模) 组装而成，因此我们从考虑有限集的无交并开始。按照类比代数 K 理论的逻辑，我们得到 $K_0(\mathbf{FinSet}) \cong \mathbb{Z}$ ，元素 n 表示一个具有 n 个元素的集合， $K_1(\mathbf{FinSet}) \cong \mathbb{Z}/2$ ，代表置换群的交换化：正负号。我们的希望是 $s_\bullet$ 构造会给出一个和这些计算一致的 K 理论空间的构造。

我们考虑 $s_\bullet$ 构造中的单形。对任意一个滤子化有限集 $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \cdots \subseteq A_n$ ，取一个 n 胞腔，并把它看成一个 n 单形，想要把它粘在代表 $A_1 \subseteq \cdots \subseteq \hat{A}_i \subseteq \cdots \subseteq A_n$ 和 $(A_2/A_1) \subseteq \cdots \subseteq (A_n/A_1)$ 的胞腔上——但是我们拿什么取代 $/?$ 模做商的类比是集合做商。为了保证 K_0 没问题，我们需要由 $A \subseteq A$ 标记的 2 胞腔粘到 A, A 和 $\emptyset$ 上，表示关

1) 这个定理可以用 [15, 定理 A] 证明，也可以从神经的定义直接证明；单纯集合 (simplicial set) 和神经的介绍请参考 [17]。——原注

系 $[A] = [A] + [\emptyset]$. 然而, 如果我们取有限集的商, 我们得到 $[A] = [A] + [\text{单元素集}]$, 也就意味着在 $\mathbb{Z}$ 上有 $|A| = |A| + 1$; 显然不是我们想要的.

为了解决这个问题, 我们采取一种很简单的方法: 用取补集代替取商集. 最后一个面用 $(A_2 \setminus A_1) \subseteq \cdots \subseteq (A_n \setminus A_1)$ 标记, 这就给出了正确的关系. 我们把这种构造叫做 $\tilde{s}_\bullet$ 构造. 此构造更详细的探索见 [7]. 然后我们可以定义

$$\mathbf{K}(\mathbf{FinSet}) \stackrel{\text{def}}{=} \Omega | \tilde{s}_\bullet \mathbf{FinSet} |.$$

由 Barratt-Priddy-Quillen 定理, 有限集的 K 理论是空间 QS^0 (球面谱的第 0 个空间), 它的同伦群是球面的稳定同伦群 (球面稳定同伦群的计算至今仍是代数拓扑里未解决的一个基本问题).

这建立了一个有趣的平行关系. 整数被定义为有限集的一个群完全化 (group completion), 群乘法由集合的 Cartesius (笛卡儿) 积诱导. 整数环是数论和交换代数里的一个基本对象. 在 K 理论下, 有限集 (和上面的由 Cartesius 积诱导的一个乘法结构) 和球面谱联系在一起, 后者是同伦论和导出代数构造里的一个基本研究对象. 这说明 K 理论与代数拓扑学的基础有着内在的联系, 进一步证明我们的构造选择得当.

我们可以在其他有补的对象上更广泛地应用 $\tilde{s}_\bullet$ 构造. 例如, 我们考虑有限 G 集合 (或者一个殆有限 (almost finite) G 集合, 对某个投射有限 (profinite) 群 G), 均匀几何学 (uniform geometry) 里的多面体, O 极小结构或者簇. 每一个领域这种构造都给出一个 K 理论, 其中 K_0 的元素分类了 (稳定) 剪刀全等不变量 (scissors congruence invariant). (关于这些例子和他们的 K 理论, 更深入的讨论见 [7, 24].)

让我们更仔细地观察簇的情况. 我们取一个范畴, 它的对象是域 k 上的簇, 态射是闭浸入. $\tilde{s}_\bullet$ 构造给出了一个空间 $\mathbf{K}(\mathbf{Var}_k)$, 其中 $K_0(\mathbf{Var}_k)$ 是簇生成的自由 Abel 群, 模掉关系

$$[X] = [Y] + [X \setminus Y],$$

其中 Y 是 X 一个闭子簇. 这是簇的 Grothendieck (格罗滕迪克) 环 (ring of varieties). 我们可以再次利用 Waldhausen $\tilde{s}_\bullet$ 构造去构造 $\mathbf{K}(\mathbf{Var}_k)$. 包含我们取为闭嵌入; 补集我们取为嵌入的像的补.¹⁾ 类比之前有限集的情况, 这给出了一个空间, 我们可以定义

$$\mathbf{K}(\mathbf{Var}_k) \stackrel{\text{def}}{=} \Omega | \tilde{s}_\bullet \mathbf{Var}_k |.$$

高维 K 群编码了分段自同构 (piecewise-automorphism) 的不变量.

在之前的例子里, K_0 的计算很简单, 是高维 K 群给了一些和自同构有关的有趣的不变量. 然而对于簇而言, 即使 K_0 的计算也极其非平凡; 而且事实证明 $\mathbf{K}(\mathbf{Var}_k)$ 的高维同伦为分析 K_0 提供了一些新的工具.

考虑簇的集合上由维数给出的滤过. 对任意维数 n , 我们可以构造一个群 $K_0(\mathbf{Var}_k^{\leq n})$, 由维数最多为 n 的簇生成 (生成关系和上面的一样). 通过把第 n 层设为自然的映射 $\iota_n : K_0(\mathbf{Var}_k^{\leq n}) \rightarrow K_0(\mathbf{Var}_k)$ 的像, 我们可以赋予 $K_0(\mathbf{Var}_k)$ 一个滤过结构. 不幸的是, 由于我们不清楚 ι_n 是不是单的, 不能通过 $K_0(\mathbf{Var}_k^{\leq n})$ 来了解 $K_0(\mathbf{Var}_k)$ 的信息.

1) 和代数 K 理论里一样, 构造中我们需要记住代表每个胞腔的那个具体的映射. —— 原注

这就是有一个空间而非集合为什么关键的原因. 一个空间上的滤过不一定能得到一个在连通分支上的滤过. 例如, 考虑滤过 $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{R}$; 整数有无穷多个连通分支, 而实数只有一个, 但滤过拓扑上是良定义的. 事实上滤过商是一个圆的花束 (无穷多个圆一点并), 它的基本群编码了以下数据, 滤过把无穷多个连通分支连成一个. 因而我们希望, 如果我们能计算空间 $\mathbf{K}(\mathbf{Var}_k)$ 上维数滤过的对应分次群, 就能提取出 $K_0(\mathbf{Var}_k)$ 上滤过的信息.

从我们的构造我们看到, 映射 $\mathbf{K}(\mathbf{Var}_k^{\leq n-1}) \rightarrow \mathbf{K}(\mathbf{Var}_k^{\leq n})$ 诱导了空间的包含, 这让我们可以计算这个映射作为一个谱 (spectrum) 的上纤维 (cofiber).¹⁾ (更多详细的讨论见 [8, 23, 24].) 事实上, 我们有:

定理 4 ([23, 定理 A]) 包含 $\mathbf{K}(\mathbf{Var}_k^{\leq n}) \hookrightarrow \mathbf{K}(\mathbf{Var}_k^{\leq n-1})$ 的上纤维 (作为谱) 等价于 $\bigvee_{[X] \in B_n} \Sigma^\infty (B\mathrm{BiratAut}(X)_+)$. 其中, B_n 是 n 维簇的双有理同构类构成的集合, $\mathrm{BiratAut}(X)$ 是 X 的双有理自同构群. Σ^∞ 表示取一个空间的纬垂谱, 加号表示添加一个基点.

特别地, 这意味着, $\mathbf{K}(\mathbf{Var}_k)$ 由双有理自同构群的分类空间拼装而成. 因此我们可以得出 ι_n 的核里所有元素一定有 $[X \setminus U] - [X \setminus V]$ 这样的形式, 这里的 U 和 V 满足存在某个被一个同构 $U \rightarrow V$ 表示的双有理自同构 $\varphi: X \dashrightarrow X$. 这样 K_1 里的自同构不变量控制了 $K_0(\mathbf{Var}_k)$ 里会发生什么; $\mathbf{K}(\mathbf{Var}_k)$ 的高维结构和它的 0 级结构有根本上的联系.

7. 尾声: 鸟瞰视角

这篇文章的关注点集中在代数和几何背景中出现的问题: 向量丛, 投射模, 多面体, 等等. 在每种背景下, 这个故事的教益是对于每个问题, 都有一个 K 理论空间, 它的同伦群分类了高维不变量.

事实上, 还有更为一般的方法得到 K 理论. 任何情况下只要一个问题可以将范畴 C 作为模型, 这个范畴有一个运算²⁾ (比如有限集作为对象, 同构作为态射, 无交并作为这种运算), 我们可以构造一个拓扑么半群, 因为范畴的分类空间 $|C|$ 继承了这种运算. 则 K 理论是这个么半群的群完全化. 下面有 McDuff-Segal (西格尔) 的一个有趣的定理:

定理 5 ([13]) 对一个拓扑么半群 M , M 的拓扑上正确的群完全化是 ΩBM ; 这里 BM 是 M 的去环路的推广.

对一个带运算的范畴 C , 因而有意义定义

$$\mathbf{K}(C) \stackrel{\mathrm{def}}{=} \Omega B|C|.$$

它把 $\mathbf{K}(C)$ 描述为群完全化, 是由它的泛性质定义的. 同样地, 更多一般的 K 理论可以用泛性质来定义 [4].

不幸的是, 这个观点也有一些严重的缺点: 几乎不可能实际操作. 一般来说, 构造 K 理论的同时我们希望能证明它的一些东西: 计算高维 K 群, 把它和其他 K 理论联系在一起, 计算 K 理论之间映射的同伦纤维或同伦上纤维, 等等. McDuff-Segal 定理给出

1) 对于不熟悉谱的读者, 可以在以后的讨论里把“谱”想成“空间”, 虽然这不会给出正确的数学, 但是足够解释所讨论的内容. —— 原注
2) 更形式一点, 一个对称么半群结构. —— 原注

的 K 理论的定义并不能实现这些功能, 因此 (毫不意外地) 并不适合类似分析. 这是因为定义里的 B 函子极为麻烦, 尤其不适合用来计算.

解决办法通常是寻找另一种 K 理论空间的构造, 比如 $s_\bullet$ 构造 [20], Quillen 的 Q 构造 [15], 或者对 Γ 空间的 B 构造 [18]. 尽管 McDuff-Segal 定理给出了一个简洁的定义, 但这些构造带来了许多用于分析结果的工具. 因此 K 理论的研究经常尴尬地处在形式和实用之间, 用简洁换取有用, 在二者之间寻找美.

致谢 (略)

参考文献

- [1] Adams J. On the non-existence of elements of hopf invariant one, *Annals of Mathematics*, no. 1 (72):20–104, 1960. www.jstor.org/stable/1970147
- [2] Adams J. Vector fields on spheres, *Ann. of Math. (2)* (75):603–632, 1962. <https://doi-org.proxy.library.cornell.edu/10.2307/1970213>. MR0139178
- [3] Adams J, Atiyah M. K -theory and the Hopf invariant, *Quart. J. Math. Oxford Ser. (2)* (17):31–38, 1966, DOI 10.1093/qmath/17.1.31. MR0198460
- [4] Blumberg A, Gepner D, Tabuada G. A universal characterization of higher algebraic K -theory, *Geom. Topol.*, no. 2 (17):733–838, 2013, DOI 10.2140/gt.2013.17.733. MR3070515
- [5] Bott R. The periodicity theorem for the classical groups and some of its applications, *Advances in Math. (4)*:353–411 (1970), 1970, DOI 10.1016/0001-8708(70)90030-7. MR0259904
- [6] Brown EH. Cohomology theories, *Ann. of Math. (2)* (75):467–484, 1962, DOI 10.2307/1970209. MR0138104
- [7] Campbell J. The K -theory spectrum of varieties. arXiv:1505.03136.
- [8] Campbell J, Zakharevich I. CGW-categories. arXiv: 1811.08014.
- [9] Dundas BI, Goodwillie TG, McCarthy R. The local structure of algebraic K -theory, *Algebra and Applications*, vol. 18, Springer-Verlag London, Ltd., London, 2013. MR3013261
- [10] Goerss PG, Jardine JF. *Simplicial homotopy theory*, *Progress in Mathematics*, vol. 174, Birkhauser Verlag, Basel, 1999. MR1711612
- [11] Hatcher A. Vector bundles and K -theory. <https://www.math.cornell.edu/~hatcher/VBKT/VBpage.html>
- [12] Hatcher A. *Algebraic topology*, Cambridge University Press, Cambridge, 2002. MR1867354
- [13] McDuff D, Segal G. Homology fibrations and the group-completion theorem, *Invent. Math.*, no. 3 (31):279–284, 1975/76, DOI 10.1007/BF01403148. MR0402733
- [14] Quillen D. On the cohomology and K -theory of the general linear groups over a finite field, *Ann. of Math. (2)* (96):552–586, 1972, DOI 10.2307/1970825. MR0315016
- [15] Quillen D. Higher algebraic K -theory. I, *Algebraic K-theory, I: Higher K-theories (Proc. Conf., Battelle Memorial Inst., Seattle, Wash., 1972)*; 1973:85–147. *Lecture Notes in Math.*, Vol. 341. MR0338129
- [16] Riehl E. *Category theory in context*, Aurora: Dover Modern Math Originals, Dover Publications, 2017. <https://books.google.com/books?id=6B9MDgAAQBAJ>
- [17] Riehl E. A leisurely introduction to simplicial sets. www.math.jhu.edu/~eriehl/ssets.pdf.
- [18] Segal G. Categories and cohomology theories, *Topology* (13):293–312, 1974, DOI 10.1016/0040-9383(74)90022-6. MR0353298

(下转 136 页)

- [Hur15] Sebastian Hurtado, Continuity of discrete homomorphisms of diffeomorphism groups, *Geom. Topol.* 19 (2015), no. 4, 2117–2154, DOI 10.2140/gt.2015.19.2117. MR3375524
- [Kra11] Linus Kramer, The topology of a semisimple Lie group is essentially unique, *Adv. Math.* 228 (2011), no. 5, 2623–2633, DOI 10.1016/j.aim.2011.07.019. MR2838051
- [Man16] Kathryn Mann, Automatic continuity for homeomorphism groups and applications, *Geom. Topol.* 20 (2016), no. 5, 3033–3056, DOI 10.2140/gt.2016.20.3033. With an appendix by Frédéric Le Roux and Mann. MR3556355
- [MW] Kathryn Mann and Maxime Wolff, Rigidity and geometricity for surface group actions on the circle, arXiv:1710.04902[math.GT].
- [Mil84] J. Milnor, Remarks on infinite-dimensional Lie groups, *Relativity, groups and topology, II* (Les Houches, 1983), North-Holland, Amsterdam, 1984, pp.1007–1057. MR830252
- [MZ55] Deane Montgomery and Leo Zippin, *Topological transformation groups*, Interscience Publishers, New York-London, 1955. MR0073104
- [Mor11] Dave Witte Morris, Can lattices in $SL(n, \mathbb{R})$ act on the circle?, *Geometry, rigidity, and group actions*, Chicago Lectures in Math., Univ. Chicago Press, Chicago, IL, 2011, pp. 158–207. MR2807831
- [Nav18] Andrés Navas, Group actions on 1-manifolds: a list of very concrete open questions, *Proceedings of the International Congress of Mathematicians—Rio de Janeiro 2018. Vol. III. Invited lectures*, World Sci. Publ., Hackensack, NJ, 2018, pp. 2035–2062. MR3966841
- [Ros09] Christian Rosendal, Automatic continuity of group homomorphisms, *Bull. Symbolic Logic* 15 (2009), no. 2, 184–214, DOI 10.2178/bsl/1243948486. MR2535429
- [RS07] Christian Rosendal and Sławomir Solecki, Automatic continuity of homomorphisms and fixed points on metric compacta, *Israel J. Math.* 162 (2007), 349–371, DOI 10.1007/s11856-007-0102-y. MR2365867
- [Rub89] Matatyahu Rubin, On the reconstruction of topological spaces from their groups of homeomorphisms, *Trans. Amer. Math. Soc.* 312 (1989), no. 2, 487–538, DOI 10.2307/2001000. MR988881
- [Spa04] R. J. Spatzier, *An invitation to rigidity theory*, Modern dynamical systems and applications, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 2004, pp. 211–231. MR2090772

(吴建春 译 杜晓明 校)

(上接 121 页)

- [19] Thomason R. Cat as a closed model category, *Cahiers Topologie Géom. Différentielle*, no. 3 (21):305–324, 1980. MR591388
- [20] Waldhausen F. Algebraic K -theory of spaces, *Algebraic and geometric topology* (New Brunswick, N.J., 1983); 1985:318–419, DOI 10.1007/BFb0074449. MR802796
- [21] Weibel C. Algebraic K -theory of rings of integers in local and global fields, *Handbook of K -theory*. Vol. 1, 2; 2005:139–190, DOI 10.1007/3-540-27855-9_5. MR2181823
- [22] Weibel CA. The K -book: An Introduction to Algebraic K -theory, *Graduate Studies in Mathematics*, vol. 145, American Mathematical Society, Providence, RI, 2013. MR3076731
- [23] Zakharevich I. The annihilator of the Lefschetz motive, *Duke Math. J.*, no. 11 (166): 1989–2022, 201708. [dx.doi.org/10.1215/00127094-0000016X](https://doi.org/10.1215/00127094-0000016X)
- [24] Zakharevich I. The K -theory of assemblers, *Adv. Math.* (304):1176–1218, 2017, DOI 10.1016/j.aim.2016.08.045. MR3558230

(朱晟业 译 李京瑜 校)